

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

Отчет
о лабораторной работе №5
«Генерирование случайных величин с часто используемыми законами
распределения»
по дисциплине
«Компьютерное моделирование»

Выполнил: студент гр. 243
Вербицкая И.С.
Проверил: доцент
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

Цель работы:

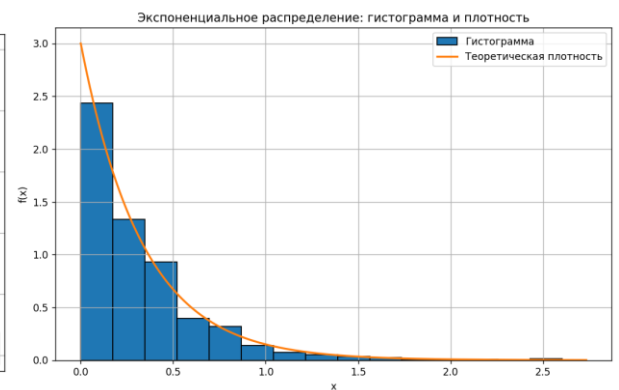
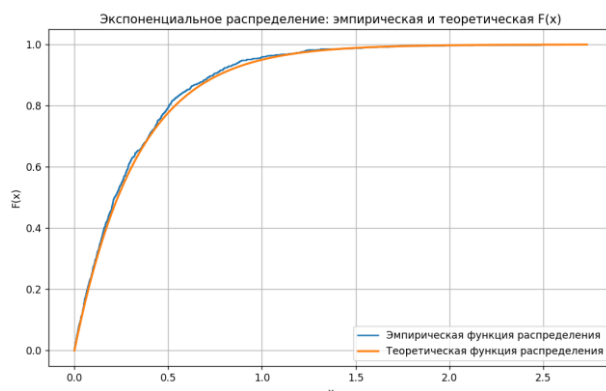
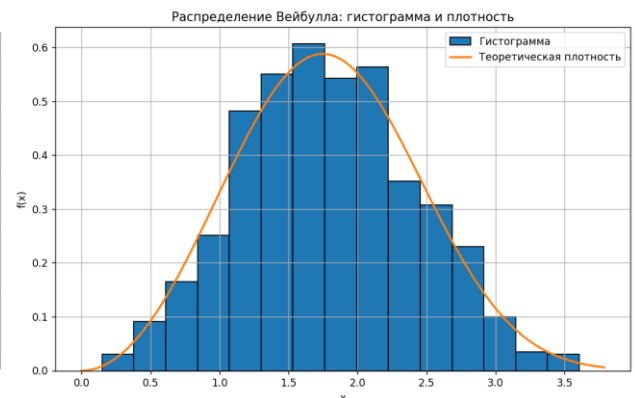
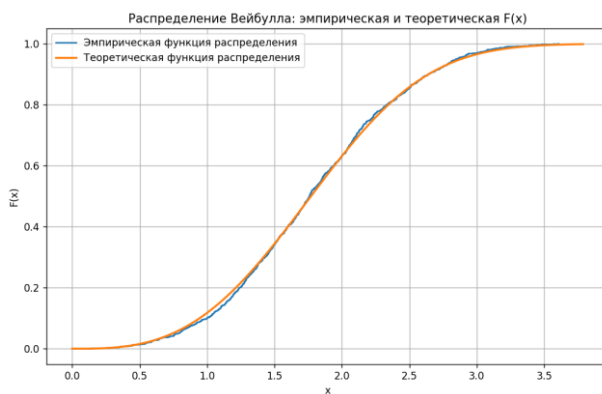
Составить подпрограмму генерирования случайных величин с законом распределения Вейбулла, а также экспоненциальным распределением.

Задание:

Составить подпрограммы генерирования случайных величин, подчиненных распределению, указанному в варианте задания (таб. 5). По полученной с помощью подпрограммы выборке построить и проанализировать гистограмму частот и статистическую функцию распределения, оценить матожидание и дисперсию случайной величины. Соответствие эмпирических данных теоретическому распределению проверить с помощью критерия Пирсона или критерия Колмогорова. Объем выборки случайных величин не менее 1000. Количество интервалов разбиения $k = 15$ или $k = 25$. Для варианта №4 используется.

№ вар.	Закон распределения 1	Закон распределения 2
4	Распределение Вейбулла	Экспоненциальное распределение

Результаты работы программы



```

=====
Экспоненциальное распределение (lambda = 3.0)
=====
Теоретическое матожидание: 0.333333
Выборочное матожидание:    0.319599
Теоретическая дисперсия:   0.111111
Выборочная дисперсия:     0.107118
Статистика Колмогорова:    0.028864
Критическое значение:     0.043007
Вывод: распределение согласуется с теоретическим.

=====
Распределение Вейбулла (b = 2.0, c = 3.0)
=====
Теоретическое матожидание: 1.785959
Выборочное матожидание:    1.787914
Теоретическая дисперсия:   0.421332
Выборочная дисперсия:     0.395706
Статистика Колмогорова:    0.021880
Критическое значение:     0.043007
Вывод: распределение согласуется с теоретическим.

```

Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана подпрограмма генерирования случайных величин с законом распределения Вейбулла, а также экспоненциальным распределением.